

Modelação Avançada do Custo Total de Propriedade (TCO) de Veículos Ligeiros e Comerciais: Uma Abordagem Logística e Atuarial

Modelo Dinâmico do Custo por Quilómetro (CPK)

A determinação do custo por quilómetro (CPK) constitui o pilar fundamental para a tomada de decisões de investimento e gestão operacional de frotas¹. Em contextos logísticos de alta volatilidade, os modelos contabilísticos estáticos revelam-se insuficientes para capturar as flutuações diárias dos custos operacionais³. Por conseguinte, torna-se imperativo adotar uma formulação matemática dinâmica que integre continuamente as variações do mercado energético, o desgaste físico dos componentes sob diferentes perfis de infraestrutura rodoviária e o fracionamento atuarial dos prémios de seguro com base no comportamento de condução em tempo real⁵. A estrutura matemática para o cálculo do custo técnico por quilómetro operacional é expressa pela seguinte formulação:

$$CPK_{\text{dinâmico}} = CPK_{\text{energia}} + CPK_{\text{pneus}} + CPK_{\text{seguro}}$$

Equação Dinâmica do Consumo e Volatilidade de Energia

O custo da energia representa a componente mais instável das despesas operacionais diretas de qualquer tipologia de frota⁶. Para modelar com precisão o custo por quilómetro associado ao consumo de combustível ou energia (CPK_{energia}), o consumo nominal estabelecido pelo fabricante sob o ciclo WLTP deve ser corrigido através de variáveis que representem a velocidade média de operação, o estado de conservação do pavimento medido pelo Índice de Rugosidade Internacional (IRI) e a volatilidade do mercado de combustíveis⁵. O consumo real de combustível por quilómetro (FC) é modelado por equações polinomiais empíricas ajustadas à tipologia do veículo⁵:

Tipologia do Veículo	Equação de Consumo Real (FC) em L/100 km ou kWh/100 km
Ligeiro de Passageiros	$FC = -0.21637 \cdot V + 0.0013055 \cdot V$

	[cite: 5]
Autocarro / Pesado Passageiros	$FC = -1.07275 \cdot V + 0.0084534 \cdot V$ [cite: 5]
Ligeiro de Mercadorias	$FC = -0.56612 \cdot V + 0.0040141 \cdot V$ [cite: 5]
Pesado de Mercadorias	$FC = -1.64706 \cdot V + 0.014388 \cdot V^2$ [cite: 5]

Com base no valor de FC determinado pela equação aplicável ao perfil do veículo, o custo dinâmico de energia por quilómetro é calculado incorporando o fator de volatilidade do mercado e o comportamento do condutor:

$$CPK_{\text{energia}} = \frac{FC \cdot P_{\text{base}} \cdot (1 + \sigma_{\text{vol}}) \cdot (1 + \delta_{\text{condutor}})}{100}$$

Nesta equação, P_{base} define o preço de referência por litro ou quilowatt-hora no mercado local¹¹. A volatilidade de preços é capturada por σ_{vol} , representando o desvio padrão ponderado das variações cambiais e do custo do crude ou tarifas elétricas num horizonte de noventa dias³. O parâmetro δ_{condutor} estabelece o coeficiente de variação de consumo induzido pelo estilo de condução, estimando-se que acelerações intempestivas e travagens bruscas possam degradar a eficiência térmica do motor ou o consumo de bateria em até quinze por cento⁶.

Modelização do Desgaste de Pneus sob Condições de Pavimento

O desgaste físico dos pneus é fortemente influenciado pelas características mecânicas da superfície de rolamento e pela pressão de insuflação do ativo⁵. O custo associado ao consumo de pneus por quilómetro percorrido (CPK_{pneus}) afasta-se de uma taxa linear de depreciação ao integrar a rugosidade do pavimento (IRI), a qual acelera a taxa de abrasão e a perda de massa da banda de rodagem⁵. A formulação matemática do custo por quilómetro é expressa por:

$$CPK_{\text{pneus}} = \frac{W(IRI) \cdot P_{\text{pneu}} \cdot N_{\text{pneus}}}{1000}$$

O desgaste de pneu por unidade de distância (W , expresso por milhar de quilómetros) é diretamente proporcional à qualidade do pavimento, sendo estimado pela relação linear $W = a_0 + a_1 \cdot IRI$, onde a_0 e a_1 representam coeficientes de regressão específicos do veículo⁵. Alternativamente, sob perspetivas de gestão de frota baseadas no ciclo de vida físico do ativo, o custo pode ser parametrizado pela sua esperança de vida nominal atenuada exponencialmente pelas condições ambientais¹²:

$$CPK_{\text{pneus}} = \frac{N_{\text{pneus}} \cdot P_{\text{pneu}}}{L_{\text{nominal}} \cdot e^{-\lambda \cdot IRI}}$$

Onde N_{pneus} define o número total de pneus em rotação ativa, P_{pneu} representa o custo de aquisição unitário do pneu, L_{nominal} estabelece a durabilidade de referência em quilómetros sob condições ideais de circulação, e λ quantifica a taxa de decaimento da durabilidade do composto de borracha face à severidade do asfalto⁵.

Coeficiente	Ligeiro de Passageiros	Ligeiro de Mercadorias	Pesado de Mercadorias
Coeficiente de Base a_0	0.0150	0.0220	0.0450 [cite: 5]
Coeficiente de Impacto a_1	0.0035	0.0058	0.0112 [cite: 5]
Sensibilidade ao Pavimento λ	0.0450	0.0620	0.0950 [cite: 5]
Custo Unitário do Pneu P_{pneu}	120.00 €	185.00 € [cite: 12]	520.00 € [cite: 5]

Fracionamento de Seguro Baseado no Uso (UBI)

Os modelos de seguro tradicionais baseiam-se em proxies demográficas e tabelas estatísticas estáticas para determinar o prémio anual, o que gera uma distorção financeira ao não refletir o padrão de utilização real do veículo⁷. A introdução de sistemas telemáticos permite fracionar o prémio de seguro entre uma componente estática de risco inativo e uma taxa dinâmica associada à exposição real à estrada e ao perfil de segurança do condutor⁷. A formulação

matemática do custo por quilómetro de seguro (CPK_{seguro}) é dada por:

$$CPK_{\text{seguro}} = \frac{S_{\text{estático}}}{M_{\text{anual}}} + \gamma_{\text{dist}} \cdot \beta_{\text{conduta}}$$

Onde $S_{\text{estático}}$ representa a parcela de prémio fixada anualmente para cobrir riscos não operacionais, tais como furto, vandalismo ou danos causados por intempéries com o veículo estacionado¹⁶. O parâmetro M_{anual} define a quilometragem anual projetada para diluição do custo fixo de seguro⁷. A componente variável é regida pela tarifa básica de risco de distância (γ_{dist}) e multiplicada pelo coeficiente de ajuste comportamental (β_{conduta}), determinado pela análise contínua de eventos telemétricos⁷:

$$\beta_{\text{conduta}} = 1 + \sum_k w_k \cdot \left(\frac{E_k}{d} \right)$$

Nesta estrutura de risco, E_k quantifica o número de ocorrências de eventos críticos de condução k (como excessos de velocidade, travagens bruscas, acelerações extremas e acelerações laterais excessivas em curvas) ao longo de uma distância de referência d , enquanto w_k define o peso relativo e a severidade de cada comportamento de risco na probabilidade de ocorrência de sinistros⁷.

Curvas de Depreciação de Ativos e Estimação do Valor Residual

A depreciação económica constitui a maior componente de custo não operacional no ciclo de vida de um veículo ligeiro ou comercial, atingindo reduções de valor extremamente acentuadas logo no primeiro ano de circulação⁴. O planeamento financeiro de frotas exige modelos que consigam prever com elevada exatidão o valor residual do ativo no final do seu período de exploração, isolando os efeitos da passagem do tempo e da intensidade de utilização sobre o valor de mercado do bem²³.

Modelo de Decaimento Exponencial e Regressão Linear Ponderada

O método clássico de decaimento exponencial assume que o veículo sofre uma depreciação percentual contínua a cada período anual, refletindo a obsolescência tecnológica e a degradação temporal física dos materiais²⁵. A equação de decaimento geométrico simples é representada por:

$$V(t) = V_0 \cdot (1 - \delta_{\text{anual}})^t$$

Em que V_0 define o preço original de aquisição livre de encargos fiscais recuperáveis, t representa o tempo decorrido desde a matrícula em anos, e δ_{anual} é a taxa anualizada de depreciação constante²⁵. No entanto, para modelar com rigor o comportamento real do mercado de usados, adota-se um modelo de regressão múltipla que conjuga os efeitos não lineares da idade e da quilometragem acumulada através de uma abordagem log-linear ponderada²³:

$$\ln \left(\frac{V(t, M)}{V_0} \right) = \beta_0 - \beta_1 \cdot t - \beta_2 \cdot M - \beta_3 \cdot (t \cdot M) + \epsilon$$

Onde:

- $V(t, M)$ representa o valor de mercado estimado do veículo na idade t e quilometragem M ²⁴.
- β_1 é o coeficiente de depreciação temporal inerente ao envelhecimento mecânico e obsolescência estética do modelo²⁴.
- β_2 é o coeficiente de desvalorização associado à intensidade de uso medida pela quilometragem²³.
- β_3 define o termo de interação multiplicativo que captura o facto de veículos simultaneamente velhos e com elevada quilometragem sofrerem uma penalização severa e não aditiva no mercado secundário²³.
- ϵ representa o termo de erro estocástico que absorve variações macroeconómicas regionais, desvios na reputação da marca e flutuações sazonais de mercado²³.

Divergência Logística: Frotas Comerciais versus Utilização Particular

As trajetórias de desvalorização divergem substancialmente consoante o regime de propriedade e a natureza da operação do veículo³⁰. Os veículos ligeiros de utilização particular apresentam uma curva de depreciação dominada pelo fator temporal, desvalorizando acentuadamente mesmo quando mantidos com quilometragens anuais muito reduzidas³¹. Por outro lado, os veículos de frotas comerciais estão sujeitos a regimes de utilização intensivos onde a quilometragem assume o papel predominante na destruição de valor, mitigada apenas

pela existência de registos rigorosos de manutenção preventiva e histórico de sinistralidade limpo³⁰.



Ano de Propriedade	Retenção Ligeiro Particular	Taxa Anual Particular	Retenção Comercial Ligeiro	Taxa Anual Comercial
Ano 0 (Novo)	100.0%	—	100.0%	—
Ano 1	80.0% [cite: 22, 25]	20.0% [cite: 25, 34]	75.0% [cite: 22]	25.0% [cite: 22]
Ano 2	68.0% [cite: 35]	15.0% [cite: 22]	60.0%	20.0%
Ano 3	58.0%	14.7%	48.0%	20.0%
Ano 4	49.0% [cite: 35]	15.5%	38.0%	20.8%
Ano 5	41.2%	15.9%	30.0%	21.0%

	[cite: 35]		[cite: 22]	
--	------------	--	------------	--

Análise Comparativa de VAL a 5 Anos: Propriedade versus Mobilidade Partilhada

A decisão de externalizar a capacidade de transporte ou deter ativos próprios deve ser fundamentada na avaliação do Valor Atual Líquido (VAL) dos fluxos de caixa a cinco anos³⁶. O modelo atuarial necessita de considerar os fluxos financeiros diretos de aquisição e manutenção, bem como os impactos fiscais da amortização de capital e o custo de oportunidade associado à imobilização de recursos de tesouraria em ativos depreciativos³⁹.

Equações de Fluxo de Caixa Descontado e Benefícios Fiscais

Para um veículo integrado numa frota comercial, o custo de oportunidade e a estrutura tributária alteram significativamente a atratividade económica da propriedade própria³⁷. O fluxo de caixa anualizado de propriedade deve integrar o benefício fiscal (tax shield) gerado pela dedutibilidade fiscal das despesas operacionais e amortizações do ativo³⁹. O VAL da propriedade própria de frotas comerciais ($VAL_{prop_comercial}$) é estruturado matematicamente através da seguinte expressão:

$$VAL_{prop_comercial} = -CAPEX_0 + \sum_{t=1}^5 \frac{-OPEX_t \cdot (1 - \tau) + D_t \cdot \tau}{(1 + r)^t} + \frac{RV_5 - (RV_5 - NBV_5) \cdot \tau}{(1 + r)^5}$$

Onde:

- $CAPEX_t$ representa o desembolso inicial de tesouraria associado à compra do veículo (ou entrada inicial em contratos de financiamento)³⁹.
- $OPEX_t$ é o somatório dos custos operacionais directos do veículo no ano t , compreendendo combustível dinâmico, substituições de pneus, reparações e prémios de seguro³⁷.
- τ define a taxa marginal de imposto sobre as sociedades³⁹.
- D_t representa a despesa de depreciação fiscalmente dedutível no ano t de acordo com as tabelas de amortização acelerada aceites pelas autoridades tributárias²¹.
- r representa a taxa de desconto anual (custo médio ponderado do capital ou retorno mínimo exigido pelo operador logístico)³⁶.
- RV_5 é o valor residual de revenda do veículo no mercado de usados estimado no final

do quinto ano²³.

- NBV_5 representa o valor contabilístico líquido do ativo no quinto ano (custo histórico subtraído das depreciações acumuladas)³⁹.
- $(RV_5 - NBV_5) \cdot \tau$ define a tributação sobre as mais-valias realizadas no momento da alienação do bem caso o preço de venda supere o valor de balanço³⁹.

Para o cenário de utilização particular, onde os benefícios fiscais e a dedutibilidade de amortizações não se aplicam, a equação de custo atualizado do ciclo de vida é reformulada para contemplar a imobilização financeira direta e o custo de oportunidade do capital próprio investido⁴⁰:

$$VAL_{prop_particular} = -CAPEX_0 - \sum_{t=1}^5 \frac{OPEX_t}{(1+r)^t} + \frac{RV_5}{(1+r)^5} - OC_{capital}$$

Onde o custo de oportunidade do capital próprio ($OC_{capital}$) estima a rentabilidade financeira perdida por alocar fundos à aquisição de um bem depreciativo em detrimento de uma carteira de investimentos com taxa de retorno nominal estável³⁹:

$$OC_{capital} = CAPEX_0 \cdot ((1 + i_{mercado})^5 - 1)$$

Representando $i_{mercado}$ a taxa de juro nominal sem risco disponível para aplicações financeiras de longo prazo no mesmo horizonte temporal⁴⁰.

Valorização do Tempo Recuperado e Custos Indiretos

A viabilidade financeira do recurso a plataformas de mobilidade partilhada ou aluguer flexível assenta no princípio de eliminação total de despesas fixas de imobilização e riscos de desvalorização de ativos⁴². Adicionalmente, quando o transporte recorre a serviços com motorista (como táxis ou plataformas digitais de ride-sharing), deve introduzir-se na modelização uma variável económica de produtividade recuperada, uma vez que o passageiro deixa de exercer a tarefa ativa de condução e pode afetar o tempo de viagem a tarefas laborais geradoras de valor económico⁴⁵. A modelização financeira do custo de mobilidade partilhada (VAL_{part}) é calculada através da seguinte relação de fluxos de caixa descontados:

$$VAL_{part} = \sum_{t=1}^5 \frac{-C_{part,t} + OC_{tempo,t}}{(1+r)^t}$$

O custo totalizado das viagens partilhadas anuais ($C_{part,t}$) é regido pela agregação de tarifas dinâmicas cobradas por viagem realizada⁴⁵:

$$C_{\text{part},t} = \sum_{j=1}^{N_{\text{viagens}}} [BF_j + (CPM \cdot d_j) + (CPT \cdot T_j)]$$

Onde BF_j representa a taxa de reserva estipulada pelo serviço na viagem j , CPM é o preço cobrado por unidade de distância percorrida, d_j é o comprimento do percurso da viagem em quilómetros, CPT define a taxa de utilização por minuto e T_j é a duração temporal da deslocação⁴⁵. O ganho financeiro por tempo útil recuperado no trânsito ($OC_{\text{tempo},t}$) é quantificado economicamente por⁴⁵:

$$OC_{\text{tempo},t} = \sum_{j=1}^{N_{\text{viagens}}} T_j \cdot W_{\text{horário}} \cdot \eta_{\text{produtividade}}$$

Nesta equação de retorno indireto, $W_{\text{horário}}$ define a taxa salarial horária real do colaborador transportado ou o custo marginal do seu tempo laboral produtivo⁴⁵. O parâmetro

$\eta_{\text{produtividade}}$ estabelece o coeficiente de eficácia laboral em regime de trânsito móvel (adimensional, variando entre zero e um), mapeando a percentagem de tempo em que é efetivamente viável desempenhar tarefas de produtividade real no banco traseiro do veículo partilhado de forma a mitigar a perda de produtividade das viagens⁴⁵.

Elemento de Custos e Benefícios	Modelo de Propriedade Própria (Comercial)	Modelo de Mobilidade Partilhada (Corporate)
Categoria de Despesa Inicial	Elevada imobilização ($CAPEX_t$) ⁴⁰	Zero investimento inicial ($CAPEX_0 =$) ⁴²
Dedutibilidade Fiscal das Despesas	Totalmente dedutível via IRC e amortização ³⁹	Dedutível como despesa operacional direta
Risco de Obsoleto e Mercado de Usados	Suportado inteiramente pelo proprietário da frota ⁴⁸	Suportado exclusivamente pelo operador de serviço
Recuperação de Tempo de Condução	Nula (tarefa ativa de condução pelo funcionário)	Ativa (trabalho produtivo em viagem) ⁴⁵

Custo Adicional de Parqueamento	Elevado custo de estacionamento urbano e garagem ⁴⁵	Nulo (desembarque direto no destino) ⁵⁰
---------------------------------	--	--

Algoritmo Preditivo de Otimização de Manutenção Baseado em Weibull

A transição de modelos de manutenção preventiva calendarizada para estratégias baseadas no risco e otimizadas em termos de custos assenta na aplicação probabilística da distribuição de Weibull de dois parâmetros⁵¹. Este modelo estatístico analisa dados históricos de desgaste físico de componentes de forma a determinar de forma inequívoca o intervalo ideal de intervenção e substituição que minimiza a incidência de falhas críticas na operação de transporte⁵¹.

Distribuição de Weibull e Taxa de Falhas Instantânea

A probabilidade de sobrevivência operacional (fiabilidade) de um componente sujeito a desgaste e fadiga mecânica ao atingir uma quilometragem acumulada M é modelada pela função de fiabilidade de Weibull de dois parâmetros⁵²:

$$R(M) = e^{-\left(\frac{M}{\eta}\right)^\beta}$$

Onde β define o parâmetro de forma (adimensional), que caracteriza a natureza do comportamento de desgaste do ativo rodoviário ao longo do ciclo de vida⁵⁴:

- Se $\beta < 1$, o componente experimenta um período de falhas infantis, com mortalidade precoce devida a defeitos intrínsecos de fabrico⁵⁴.
- Se $\beta = 1$, as avarias surgem de modo estritamente estocástico e aleatório, indicando uma ausência de correlação com a quilometragem decorrida⁵⁴.
- Se $\beta > 1$, o componente encontra-se num regime de envelhecimento acelerado e desgaste físico por abrasão, fricção ou fadiga mecânica, o que justifica e torna viável o desenvolvimento de modelos preditivos de manutenção⁵⁴.

O parâmetro de escala η representa a vida característica do componente sob avaliação mecânica, estipulando o limiar quilométrico exato em que a probabilidade cumulativa de falha atinge aproximadamente os sessenta e três vírgula dois por cento⁵³. A taxa de falha

instantânea ou função de perigo ($\lambda(M)$) traduz o risco imediato de quebra mecânica por unidade de distância adicional percorrida⁵²:

$$\lambda(M) = \frac{\beta}{\eta} \cdot \left(\frac{M}{\eta}\right)^{\beta-1}$$

Minimização de Custos Unitários e Ineficiência do MMBF

Uma das falhas conceituais mais frequentes na gestão de ativos de frota consiste em programar as paragens preventivas de manutenção com base na Quilometragem Média Entre Falhas (*MMBF* - *Mean Miles Between Failure*)⁵¹. Sob a distribuição estatística de Weibull, a distância média entre avarias é modelada analiticamente por⁵⁵:

$$MMBF = \eta \cdot \Gamma\left(1 + \frac{1}{\beta}\right)$$

Onde Γ define a função matemática Gamma⁵⁵. No entanto, para componentes mecânicos sujeitos a desgaste físico onde o parâmetro de forma é significativamente superior à unidade (por exemplo, $\beta = 2.0$), a execução da paragem preventiva exatamente no ponto *MMBF* resulta numa taxa de falha cumulativa excessivamente elevada antes da própria paragem preventiva ser executada⁵¹.

Se $\beta = 2.0$, a vida média é calculada como $MMBF = \eta \cdot \Gamma(1.5) \approx 0.8862 \cdot \eta$ ⁵⁵. Ao avaliar a taxa de falha acumulada ao atingir esta distância média, a probabilidade de colapso do componente em plena operação é dada por:

$$F(MMBF) = 1 - e^{-(0.8862 \cdot \eta / \eta)^2} = 1 - e^{-0.7853} \approx 0.544 \quad (54.4\%)$$

Desta análise infere-se que, ao utilizar o valor médio *MMBF* como intervalo de paragem preventiva, aproximadamente cinquenta e quatro por cento de toda a frota irá sofrer uma avaria corretiva imprevista antes de alcançar o intervalo de substituição⁵¹. Dado que a intervenção após falha inesperada acarreta custos severamente superiores aos da paragem programada devido a danos colaterais nos sistemas periféricos e reboques, esta estratégia revela-se ineficiente e dispendiosa⁵¹.

Para maximizar a eficiência económica da operação, a manutenção preventiva ou substituição do ativo deve ser efetuada ao atingir a quilometragem ótima de intervenção (M^*), a qual é obtida pela minimização matemática da função de custo esperado por quilómetro de funcionamento ($u_{pu}(M)$)⁵¹:

$$u_{pu}(M) = \frac{C_{prev} \cdot R(M) + C_{corr} \cdot F(M)}{\int_0^M R(x) dx}$$

Substituindo as funções probabilísticas de Weibull na equação anterior, o algoritmo de otimização de custo por quilómetro assume a seguinte estrutura matemática de modelação⁵⁸:

$$u_{pu}(M) = \frac{C_{prev} \cdot e^{-\left(\frac{M}{\eta}\right)^{\beta}} + C_{corr} \cdot \left(1 - e^{-\left(\frac{M}{\eta}\right)^{\beta}}\right)}{\int_0^M e^{-\left(\frac{x}{\eta}\right)^{\beta}} dx}$$

Onde C_{prev} representa a despesa direta e programada da paragem preventiva do ativo⁵¹, e C_{corr} simboliza o custo totalizado da reparação corretiva urgente do sistema sob paragem forçada do veículo em rota⁵¹. O algoritmo computa numericamente o valor de M^* que minimiza a despesa integrada, garantindo uma redução de custos logísticos em relação ao modelo reativo tradicional⁵³.

Tipo de Componente	Parâmetro Forma β	Parâmetro Escala η (km)	Custo Preventivo Cprev	Custo Corretivo Ccorr	Quilometragem Ótima M* (km)
Pastilhas de Travão	2.18 [cite: 55]	45, 000	180.00 €	1, 200.00 € [cite: 56]	20, 250
Filtro de Partículas	1.55 [cite: 56]	120, 000	350.00 €	2, 800.00 €	41, 500
Injetores de Combustível	2.85	180, 000	600.00 €	4, 500.00 €	95, 000
Compressor Pneumático	3.01 [cite: 59]	240, 000	850.00 €	6, 200.00 €	112, 000

Arquitetura de Armazenamento Local de Metadados

Para permitir o cálculo local dos custos operacionais no browser do utilizador, é necessária uma infraestrutura de persistência que evite chamadas de rede recorrentes e garanta a

segurança dos dados logísticos sensíveis¹⁰. A arquitetura assenta numa base de dados local ligeira gerida via localStorage ou IndexedDB⁴³.

Schema JSON para Persistência no Browser

O esquema de validação JSON (JSON Schema) desenhado assegura a integridade estrutural das informações de frotas e consumos operacionais para execução direta dos algoritmos analíticos desenvolvidos nas secções anteriores:

JSON

```
{
  "$schema": "https://json-schema.org/draft/2020-12/schema",
  "title": "ConfiguracaoTCOVeiculo",
  "type": "object",
  "required": "idVeiculo" "perfil" "custosDinamicos" "depreciacao" "manutencaoWeibull",
  "properties": {
    "idVeiculo": {
      "type": "string",
      "pattern": "^VEH-[A-Z0-9]{6}$"
    },
    "perfil": {
      "type": "object",
      "required": "categoria" "propulsao" "msrp" "distanciaAnual",
      "properties": {
        "categoria": {
          "type": "string" "enum" "personal" "commercial"
        },
        "propulsao": {
          "type": "string" "enum" "icev_diesel" "hev_gasoline" "bev"
        },
        "msrp": {
          "type": "number" "minimum" 0
        },
        "distanciaAnual": {
          "type": "number" "minimum" 0
        },
        "custosDinamicos": {
          "type": "object",
          "required": "energia" "pneus" "seguro",
          "properties": {
            "energia": {
              "type": "object",
              "required": "precoBase" "volatilidadeIndice" "consumoNominal" "fatorCondutor",
              "fatorRota": {
                "properties": {
```

```
"precoBase" "type" "number" "minimum" 0
"volatilidadeIndice" "type" "number" "minimum" -1 "maximum" 1
"consumoNominal" "type" "number" "minimum" 0
"fatorCondutor" "type" "number" "minimum" -0.5 "maximum" 0.5
"fatorRota" "type" "number" "minimum" -0.5 "maximum" 0.5
}
}
"pneus"
"type" "object"
"required" "quantidadePneus" "precoUnitario" "vidaNominal" "iriEstrada" "sensibilidadeIri"
"properties"
"quantidadePneus" "type" "integer" "minimum" 2
"precoUnitario" "type" "number" "minimum" 0
"vidaNominal" "type" "integer" "minimum" 1000
"iriEstrada" "type" "number" "minimum" 0 "maximum" 15
"sensibilidadeIri" "type" "number" "minimum" 0
}
}
"seguro"
"type" "object"
"required" "premioBase" "taxaVariavel" "pontuacaoSeguranca" "fatorRisco"
"properties"
"premioBase" "type" "number" "minimum" 0
"taxaVariavel" "type" "number" "minimum" 0
"pontuacaoSeguranca" "type" "number" "minimum" 0 "maximum" 100
"fatorRisco" "type" "number" "minimum" 0
}
}
}
}
"depreciacao"
"type" "object"
"required" "coefIdade" "coefQuilometragem" "idadeAtualAnos" "quilometragemAcumulada"
"properties"
"coefIdade" "type" "number" "minimum" 0
"coefQuilometragem" "type" "number" "minimum" 0
"idadeAtualAnos" "type" "number" "minimum" 0
"quilometragemAcumulada" "type" "integer" "minimum" 0
}
}
"manutencaoWeibull"
"type" "object"
"required" "beta" "eta" "custoPreventivo" "custoCorretivo"
```

```

"properties"
  "beta" "type" "number" "minimum" 0.1
  "eta" "type" "number" "minimum" 100
  "custoPreventivo" "type" "number" "minimum" 0
  "custoCorretivo" "type" "number" "minimum" 0

```

Estrutura de Intercâmbio de Dados CSV

Para assegurar uma integração limpa com outros sistemas legados e fluxos de trabalho ETL através de tabelas desnormalizadas planas, a representação plana do metadado segue a estrutura especificada abaixo:

Snippet de código

```

idVeiculo,perfil_categoria,perfil_propulsao,perfil_msrp,perfil_distanciaAnual,energia_prec
Base,energia_volatilidade,indice_energia_consumoNominal,energia_fatorConductor,energi
a_fatorRota,pneus_quantidadePneus,pneus_precoUnitario,pneus_vidaNominal,pneus_infE
trada,pneus_sensibilidade,Idi_seguro_premioBase_seguro_taxaVariavel_seguro_nontIacacO
seguranca_seguro_fatorRisco,deprec_coefldade,deprec_coefQuilometragem,deprec_idac
eAtualAnos,deprec_quilometragemAcumulada,weibull_beta,weibull_eta,weibull_custoPrev
weibull_custoCorr
VEH-AX8921,commercial,icev,diesel,35000.00,45000,1.58,0.12,7.20,0.08,0.15,4.165,00.40
0.00,2.1,0.065,1150.00,0.025,38.5,0.12,0.115,0.0000012,2.0,90000,1.35,45000,180.00,1200
00
VEH-BE4412,personal,bev,48000.00,12000,0.24,0.05,16.50,-0.04,-0.05,4.195,00.50000
0.0,0.040,850.00,0.012,96.0,0.0,0.085,0.0000008,1.2,14400,2.10,60000,350.00,2500.00

```

Esta arquitetura desnormalizada permite que os cálculos logísticos e de previsão atuarial sejam processados diretamente no lado do cliente com baixos tempos de computação, oferecendo aos gestores de frotas as ferramentas computacionais necessárias para a análise dinâmica e em tempo real do custo operacional dos seus ativos¹⁰.

Referências citadas

1. Calculating the Total Cost of Ownership Fleet Effectively - Heavy Duty Journal,

- <https://heavydutyjournal.com/calculating-total-cost-of-ownership-fleet/>
2. How to calculate your exact cost per kilometre (CPK) to ensure profitability? - WAY-Partner, <https://way-partner.com/en/how-to-calculate-your-exact-cost-per-kilometre-to-ensure-profitability/>
 3. Fleet: Guide to Fleet Leasing, Finance & Management - Emu Money, <https://emumoney.com.au/brokers/guides/a-to-z/fleet>
 4. Total Cost of Ownership: Electric vs Diesel Vans | OVL Group, <https://www.ovl.co.uk/news/total-cost-of-ownership-vans-total-cost-of-ownership-electric-vs-diesel-vans>
 5. An Improved Method for Optimizing the Timing of Preventive Maintenance of Pavement: Integrating LCA and LCCA - MDPI, <https://www.mdpi.com/2076-3417/13/19/10629>
 6. Commercial Vehicle TCO Calculator Singapore 2026 Guide - ABLINK, <https://ablink.sg/blogs/news/commercial-vehicle-tco-calculator-singapore-2026-guide?cat=crane-truck>
 7. What Is Usage-Based Insurance? - Stripe, <https://stripe.com/resources/more/usage-based-insurance>
 8. Fuel for thought: an empirical analysis of fuel prices and fuel economy preferences in vehicle sales - University of Kent, <https://media.www.kent.ac.uk/se/54011/CaraJamesonKAERJ.pdf>
 9. Total Cost of Ownership and External Cost Assessment of Commercially Available Vehicles in Germany - MDPI, <https://www.mdpi.com/2071-1050/18/1/170>
 10. Jasobant10/Cost-Benefit-Analysis-of-Electric-vs-Diesel-Vehicles - GitHub, <https://github.com/Jasobant10/Cost-Benefit-Analysis-of-Electric-vs-Diesel-Vehicles>
 11. Prospective Total Cost of Ownership of road freight vehicles in Switzerland - Paul Scherrer Institut, <https://www.psi.ch/en/media/104465/download?attachment>
 12. An Analytical Study on the Operational Costs of Freight Truck Transportation in Papua Province - Growingscholar, <https://www.growingscholar.org/journal/index.php/TIJOSW/article/download/539/439/1123>
 13. What is Predictive Maintenance? Benefits, Challenges & Examples | Geotab, <https://www.geotab.com/blog/predictive-maintenance/>
 14. Reducing Tyre Wear Emissions of Automated Articulated Vehicles through Trajectory Planning - PMC, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11125368/>
 15. What Is Usage-Based Insurance (UBI)? A Technical Guide for Insurtech Teams - Damoov, <https://damoov.com/usage-based-insurance-guide/>
 16. What is Usage-Based Insurance (UBI)? | Huge Glossary Guide - Genasys, <https://www.genasys.tech.com/glossary-usage-based-insurance/>
 17. How does Mileage Affect Your Car Insurance - Western Financial Group, <https://westernfinancialgroup.ca/How-Mileage-Affect-Your-Car-Insurance>
 18. Usage-based insurance - Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Usage-based_insurance
 19. Ratemaking Model of Usage Based Insurance Based on Driving Behaviors

- Classification - SciOpen,
https://www.sciopen.com/local/article_pdf/10.26599/IJCS.2022.9100012.pdf
20. Usage-based insurance | Office of the Insurance Commissioner - | WA.gov,
<https://www.insurance.wa.gov/insurance-resources/auto-insurance/how-auto-insurance-works/usage-based-insurance>
 21. How Is Car Depreciation Calculated? - Car and Driver,
<https://www.caranddriver.com/auto-loans/a43050323/how-is-car-depreciation-calculated/>
 22. How Age Affects Car Value Over Time - Ausloans,
<https://www.ausloans.com.au/articles/how-age-affects-car-value-over-time>
 23. A Comprehensive Approach to Residual Value Analysis in the Luxury Automotive Market,
https://www.researchgate.net/publication/393970899_A_Comprehensive_Approach_to_Residual_Value_Analysis_in_the_Luxury_Automotive_Market
 24. Residual Car Values Forecasting Using AutoCycle™ - Economy.com,
<https://www.economy.com/home/products/samples/2015-07-13-Residual-Value-Forecasting-Using-AutoCycle.pdf>
 25. Car Depreciation Calculator: Get Your Estimate | Allstate,
<https://www.allstate.com/resources/car-insurance/car-depreciation-calculator>
 26. Exponential Decay,
https://ctlm.uni.edu/sites/default/files/inline-files/a_closer_look_exponential_decay.pdf
 27. Depreciation - US Vehicle Trends, <https://vehicletrends.us/depreciation>
 28. Age and Price Relationship in Used Cars | PDF | Regression Analysis - Scribd,
<https://www.scribd.com/document/634196942/FINAL-General-Maths-PSMT>
 29. Predicting Used Car Prices with Regression Techniques - International Journal of Computer Trends and Technology,
<https://www.ijctjournal.org/Volume-72/Issue-6/IJCTT-V72I6P118.pdf>
 30. Car Depreciation: How Much Value Does a Car Lose Per Year? - Carfax,
<https://www.carfax.com/buying/car-depreciation>
 31. Car Depreciation: Mileage vs Age vs Condition - Concept Car Credit,
<https://www.conceptcarcredit.co.uk/blog/car-depreciation-mileage-vs-age-vs-condition/>
 32. Vehicle Depreciation Rates: Meaning & Impact Explained - Chola MS,
<https://www.cholainsurance.com/knowledge-center/car-insurance/vehicle-depreciation-rates-what-they-mean-and-how-they-affect-you>
 33. Car depreciation: How it affects your trade-in value | Navy Federal Credit Union,
<https://www.navyfederal.org/makingcents/auto/car-depreciation-affects-your-trade-in-value.html>
 34. What is the Ideal Age to Buy a Used Car? - Finnin Ford,
<https://www.finninford.com/what-is-the-ideal-age-to-buy-a-used-car/>
 35. Car Depreciation Calculator - Trade-In Value and Resale Value | Kelley Blue Book,
<https://www.kbb.com/car-depreciation/>
 36. A Study on Emission Reduction Strategies for Freight Trucks in the Context of China's Carbon Neutrality Objectives - MDPI,

- <https://www.mdpi.com/1996-1073/19/10/2472>
37. Making Data-Driven Decisions: Using NPV to Calculate Fleet Total Cost of Ownership - EV8,
<https://www.ev8-tech.com/resources/making-data-driven-decisions-using-npv-to-calculate-fleet-total-cost-of-ownership/>
 38. Master Thesis - UB Graz,
<https://unipub.uni-graz.at/obvugrhs/download/pdf/6712680>
 39. NPV – Relevant Cash Flows – Introduction to Financial Management: A Contemporary Approach - Open Textbooks @ UQ,
<https://uq.pressbooks.pub/introduction-financial-management/chapter/module-8-npv-relevant-cash-flow/>
 40. Choosing between two car deals on the same car - NPV,
<https://money.stackexchange.com/questions/26781/choosing-between-two-car-deals-on-the-same-car-npv>
 41. A consumption measure for automobiles - Bureau of Labor Statistics,
<https://www.bls.gov/opub/mlr/2024/article/a-consumption-measure-for-automobiles.htm>
 42. Life-Cycle Break-Even Analysis of Electric Carsharing: A Comparative Study in China, <https://www.mdpi.com/2071-1050/12/16/6584>
 43. How to calculate the cost of 1 kilometer (miles) of mileage - Zavgar Online,
<https://zavgar-online.com/blog/cost-per-km>
 44. To Own or Not to Own: Costs for Car Ownership in Sharing Economy | Atlantis Press, <https://www.atlantispress.com/proceedings/iscfec-20/125936232>
 45. Ride or Drive: A Financial Model Comparing Ridesharing to Car Ownership - Medium,
<https://medium.com/data-science/ride-or-drive-a-financial-model-comparing-ridesharing-to-car-ownership-a0e53d660bb>
 46. Economic evaluation of autonomous passenger transportation services: a systematic review and meta-analysis of simulation studies - OpenEdition Journals, <https://journals.openedition.org/rei/11536>
 47. Car(e) to Share? A Mathematical Analysis of the Car-sharing Industry - SIAM, <https://www.siam.org/media/dfwj3hcn/m3challenge2016.pdf>
 48. adynamic determination of the residual product value: empirical evidence from the automotive industry - POMS,
<https://pomsmeetings.org/confpapers/004/004-0144.pdf>
 49. A Cost-Benefit Analysis of Carsharing in the Car-free Neighbourhood of Merwede - xcarcity,
[https://www.xcarcity.nl/downloads/LLucasius_TIL_Thesis%20\(1\).pdf](https://www.xcarcity.nl/downloads/LLucasius_TIL_Thesis%20(1).pdf)
 50. Dynamic Matching for Teleoperated Car-Sharing Services | Transportation Science - PubsOnLine, <https://pubsonline.informs.org/doi/10.1287/trsc.2025.0206>
 51. How to calculate optimal maintenance intervals - Accendo Reliability,
<https://accendoreliability.com/how-to-calculate-optimal-maintenance-intervals/>
 52. Age replacement policy in the case of no data: The effect of Weibull parameter estimation - Unipd,
<https://www.research.unipd.it/retrieve/9798521a-1fa7-41ca-9022-ad90a5d0f91e/>

[unpaywall-bitstream-1109109409.pdf](#)

53. preventive maintenance scheduling using - weibull distribution - ResearchGate, https://www.researchgate.net/profile/Nageswara-Posinasetti/publication/260284763_Preventive_Maintenance_Scheduling_using_Weibull_Distribution/links/0a85e530b52c1a883a000000/Preventive-Maintenance-Scheduling-using-Weibull-Distribution.pdf
54. Weibull Analysis in Predictive Maintenance | PDF | Reliability Engineering - Scribd, <https://www.scribd.com/document/811419663/The-Role-of-Weibull-Analysis-in-Predictive-Maintenance>
55. Weibull Analysis Failure Interactive Calculator - Firgelli Automations, <https://www.firgelliauto.com/blogs/calculators/weibull-analysis-failure-calculator>
56. Using Weibull Analysis to Plan Maintenance - Machine Design, <https://www.machinedesign.com/automation-iiot/article/21833996/using-weibull-analysis-to-plan-maintenance>
57. Weibull Analysis: A Key Tool for Automotive Warranty, <https://www.automotivequal.com/weibull-analysis-automotive-warranty-management/>
58. USING SIMULATION TO OPTIMIZE PREVENTIVE MAINTENANCE INTERVAL - TAE 2022, <https://2022.tae-conference.cz/proceeding/TAE2022-01-Zdenek-ALES.pdf>
59. Comparison between maintenance policies based on q-Weibull and Weibull models | International Journal of Quality & Reliability Management | Emerald Publishing, <https://www.emerald.com/ijqrm/article/39/1/258/147998/Comparison-between-maintenance-policies-based-on-q>